

Especificação de Requisitos de Software (ERS) — v2

Sistema: Sistema de Gestão para Clínica de Psicologia **Versão:** 2.0 **Data:** 2026-05-07 **Autor:** Igor Pinto de Castro Ferreira **Disciplina:** Arquitetura e Desenho de Software — PUC Goiás · 2026.1 **Padrão:** IEEE 830-1998

Histórico de revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	2026-04-04	EOR original (Entrega 1)	Mateus
2.0	2026-05-07	Reestruturação no padrão IEEE 830, refinamento de RFs e RNFs	Igor
2.1	2026-06-13	Revisão da Entrega 2: redução de escopo (financeiro adiado), consolidação da matriz de rastreabilidade neste documento, correção de referências de caminho.	Equipe

Documento de requisitos principal. Por orientação da revisão, o projeto adota **um único documento de requisitos no padrão IEEE 830** (este). A antiga **EOR (RUP)** passa a ser referência histórica da Entrega 1. A **matriz de rastreabilidade** é consolidada aqui (Anexo B), evitando documento duplicado.

1. Introdução

1.1 Propósito

Especificar de forma completa, consistente e verificável os requisitos do Sistema de Gestão para Clínica de Psicologia, servindo de base contratual entre a equipe de desenvolvimento e os stakeholders, e como insumo para os artefatos de modelagem (casos de uso, MER, protótipos).

1.2 Escopo

O sistema é uma plataforma web responsiva para gestão integrada de clínicas de psicologia de pequeno porte e psicólogos autônomos. **Nesta entrega o escopo foi reduzido** para: agendamento, atendimento, prontuário eletrônico, comunicação automatizada, relatórios operacionais e controle de acesso. O **módulo financeiro** (pagamento, recibo, dashboard e relatórios financeiros) foi **adiado para evolução futura** — os RFs correspondentes estão marcados como *Futuro* na seção 3.2.5.

1.3 Definições, acrônimos e abreviações

- RF** — Requisito Funcional
- RNF** — Requisito Não Funcional
- RBAC** — *Role-Based Access Control*

- **LGPD** — Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018)
- **CFP** — Conselho Federal de Psicologia
- **MER** — Modelo Entidade-Relacionamento
- Demais termos: vide *Dicionário de Dados* (docs/06-modelagem/05-mer-dicionario/Dicionario_Dados.md)

1.4 Referências

- IEEE 830-1998 — *Recommended Practice for Software Requirements Specifications*
- ISO/IEC 25010:2011 — Modelo de qualidade
- Documento de Visão (docs/06-modelagem/00-documento-visao/Documento_Visao.md)
- EOR v1 (Entrega 1, referência histórica) — docs/04-requisitos/EOR-sistema-clinica-psicologia.md
- Estudo do sistema análogo Agenday (docs/01-estudo-sistema-analogo/)
- Lei 13.709/2018 — LGPD
- Resolução CFP nº 11/2018 — atendimento online e prontuário eletrônico

1.5 Visão geral

Seções: 2. Descrição Geral, 3. Requisitos Específicos (RFs, RNFs, interfaces, restrições).

2. Descrição geral

2.1 Perspectiva do produto

Aplicação web *standalone*, integrada a serviços externos (mensageria WhatsApp/e-mail, eventualmente provedores de pagamento). Não substitui sistemas contábeis ou prontuários hospitalares.

2.2 Funções do produto (resumo)

Vide seção 3.2 — Lista de RFs.

2.3 Características dos usuários

Tipo	Frequência de uso	Habilidade técnica
Administrador da clínica	Diária	Média
Profissional (psicólogo)	Diária	Baixa-média
Secretária	Diária, sessão longa	Média
Paciente	Ocasional	Variável (baixa a alta)

2.4 Restrições gerais

- RG01 — Conformidade com LGPD obrigatória.
- RG02 — Aderência à Resolução CFP nº 11/2018 para prontuário online.
- RG03 — Implementação web, sem app nativo na primeira versão.

- RG04 — Tecnologias open-source preferenciais.

2.5 Premissas e dependências

- PD01 — Stakeholders disponíveis para validação ao longo do projeto.
- PD02 — Provedor de WhatsApp Business contratado ou substituto compatível.
- PD03 — Provedor de e-mail SMTP disponível.

3. Requisitos específicos

3.1 Requisitos de interface externa

3.1.1 Interfaces de usuário

- IUS01 — Interface web responsiva, suportando resoluções de 320px a 1920px.
- IUS02 — Suporte a navegadores Chrome, Edge, Safari e Firefox (últimas 2 versões).
- IUS03 — Acessibilidade WCAG 2.1 nível AA.
- IUS04 — Idioma padrão: pt-BR.

3.1.2 Interfaces de hardware

Não há requisitos específicos de hardware além de dispositivo com navegador moderno.

3.1.3 Interfaces de software

- ISO01 — Integração com WhatsApp Business API (ou Twilio / Z-API).
- ISO02 — Integração com servidor SMTP (TLS).
- ISO03 — Geração de PDF para recibos.

3.1.4 Interfaces de comunicação

- ICM01 — HTTPS com TLS 1.2 ou superior.
- ICM02 — REST API interna documentada (OpenAPI 3).

3.2 Requisitos funcionais

3.2.1 Cadastros e autenticação

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF01	O sistema deve permitir cadastro de profissionais com nome, CRP, especialidade, e-mail, telefone, agenda padrão.	Alta	Karla, Marla
RF02	O sistema deve permitir cadastro de pacientes com dados pessoais, contatos, consentimento LGPD e canal preferido de comunicação.	Alta	Karla, Carol
RF03	O sistema deve autenticar usuários por e-mail e senha, com verificação em duas etapas opcional.	Alta	Karla

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF04	O sistema deve oferecer recuperação de senha por e-mail.	Média	Carol
RF05	O sistema deve permitir cadastro/edição de especialidades e tipos de sessão configuráveis pela clínica.	Média	Karla

3.2.2 Agendamento

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF06	O sistema deve permitir agendar consulta selecionando profissional, data/hora, modalidade (presencial/online) e tipo.	Alta	Karla, Marla, Ana Julia
RF07	O sistema deve impedir agendamentos com sobreposição de horário para o mesmo profissional ou paciente.	Alta	Karla
RF08	O sistema deve permitir cancelamento e remarcação com regras de antecedência configuráveis.	Alta	Karla
RF09	O sistema deve oferecer autoatendimento de agendamento ao paciente, configurável por profissional.	Média	Marla
RF10	O sistema deve sugerir horários alternativos quando o slot escolhido estiver indisponível.	Baixa	Marla

3.2.3 Comunicação

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF11	O sistema deve enviar lembrete automático via WhatsApp e/ou e-mail 24h e 2h antes da sessão.	Alta	Todos
RF12	O sistema deve aceitar confirmação ou cancelamento do lembrete pelo paciente.	Alta	Karla
RF13	O sistema deve permitir templates de mensagem configuráveis por clínica.	Média	Karla
RF14	Enviar lembrete de pagamento antes do vencimento. → Futuro (módulo financeiro)	—	Carol

3.2.4 Atendimento e Prontuário

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF15	O sistema deve permitir registrar atendimento (presença/falta, duração, observações) ao final da sessão.	Alta	Karla, Marla
RF16	O sistema deve manter prontuário eletrônico com anamnese, evoluções por sessão e anexos.	Alta	Karla
RF17	O sistema deve permitir anexar arquivos (PDF, imagem) ao prontuário com tamanho máximo de 10 MB por arquivo.	Média	Marla
RF18	O sistema deve permitir exportar prontuário em PDF (transferência ao paciente, mediante consentimento).	Média	Karla

3.2.5 Financeiro — EVOLUÇÃO FUTURA (fora do escopo desta entrega)

Os requisitos abaixo compõem o **módulo financeiro adiado** (ver Documento de Visão §7.1). Mantidos aqui para rastreabilidade, mas **não fazem parte do escopo entregue**.

ID	Requisito	Prioridade	Situação
RF19	Registrar pagamentos por sessão (dinheiro, PIX, cartão, plano).	—	Futuro
RF20	Emitir recibo em PDF com dados fiscais mínimos.	—	Futuro
RF21	Apresentar dashboard financeiro (recebíveis, inadimplência, fluxo).	—	Futuro
RF22	Gerar relatório de comissão por profissional (configurável).	—	Futuro

Dados fiscais do recibo (RF20, quando implementado): nome e CPF do paciente, nome e CRP do profissional, data e valor do atendimento, descrição do serviço — campos exigidos para reembolso junto ao plano de saúde. *(Especificar campos ajuda a modelar os dados.)*

3.2.6 Relatórios e indicadores

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF23	O sistema deve gerar relatório de ocupação de agenda por profissional e por período.	Média	Karla, Marla
RF24	O sistema deve gerar relatório de no-shows e remarcações.	Média	Karla
RF25	O sistema deve permitir exportar relatórios em PDF e CSV.	Baixa	Karla

3.2.7 Controle de acesso e auditoria

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF26	O sistema deve implementar RBAC com papéis: Admin, Profissional, Secretária, Paciente.	Alta	Karla
RF27	O sistema deve registrar log de auditoria com usuário, timestamp, IP e ação.	Alta	LGPD
RF28	O sistema deve registrar consentimento LGPD do paciente, com versionamento e revogação.	Alta	LGPD
RF29	O sistema deve permitir ao paciente exportar seus dados pessoais (direito à portabilidade).	Média	LGPD
RF30	O sistema deve permitir ao paciente solicitar exclusão de dados (anonimização para fins de prontuário).	Média	LGPD

3.2.8 Portal do paciente

ID	Requisito	Prioridade	Origem
RF31	O paciente deve poder visualizar suas próximas sessões.	Média	Ana Julia
RF32	O paciente deve poder baixar recibos. → Futuro (módulo financeiro)	—	Ana Julia
RF33	O paciente deve poder atualizar dados de contato.	Baixa	Ana Julia

3.3 Requisitos não funcionais

Detalhados na **Especificação Suplementar (ISO/IEC 25010)** — docs/06-modelagem/04-suplementar-iso25010/Especificacao_Suplementar_ISO25010.md . Resumo:

ID	Característica ISO 25010	Resumo
RNF01	Performance Efficiency	Resposta < 2s em 95% das requisições
RNF02	Reliability	Disponibilidade ≥ 99% mensal
RNF03	Security	TLS 1.2+, criptografia em repouso, auditoria, RBAC
RNF04	Compatibility	Chrome/Edge/Safari/Firefox últimas 2 versões; responsivo 320-1920px
RNF05	Usability	Onboarding ≤ 10 min sem treinamento; WCAG 2.1 AA
RNF06	Maintainability	Cobertura de testes ≥ 70% no backend
RNF07	Portability	Containerização Docker; deploy multi-cloud
RNF08	Functional Suitability	100% dos RFs Alta com testes de aceitação

3.4 Restrições de design

- RD01 — Backend stateless para escalabilidade horizontal.
- RD02 — Banco de dados relacional (PostgreSQL preferencial) com migrações versionadas.
- RD03 — Frontend SPA (React, Vue ou similar) — decisão na Entrega 3.
- RD04 — Comunicação backend/frontend via REST + JSON.

3.5 Atributos do sistema

Atendimento aos atributos ISO 25010 (vide Suplementar).

3.6 Outros requisitos

- OR01 — Backups diários automáticos com retenção mínima de 30 dias.
- OR02 — Documentação de API publicada via Swagger/OpenAPI.
- OR03 — Logs estruturados (JSON) para observabilidade.

Anexo A — Rastreabilidade Necessidade ↔ RF

Necessidade	RFs
N01 — Agenda unificada	RF06, RF07, RF08, RF09, RF10
N02 — Prontuário seguro	RF15, RF16, RF17, RF18, RF26, RF27
N03 — Lembretes automáticos	RF11, RF12, RF13
N04 — Controle financeiro	RF19, RF20, RF21, RF22 → Futuro (EF01)
N05 — LGPD	RF27, RF28, RF29, RF30
N06 — Mobile	(cobertura via RNF04)
N07 — Controle de acesso	RF26

Anexo B — Matriz de Rastreabilidade (vertical e horizontal)

A matriz completa — **vertical** (Requisito → Caso de Uso → Classe/Método → Caso de Teste → **Tela**) e **horizontal** (Requisito ↔ Requisito) — está consolidada em [docs/05-matriz-rastreabilidade/Matriz_Rastreabilidade.md](#) e é parte integrante desta ERS (não há documento de matriz separado/duplicado).